

未命名 1

```
function main({ llm_text }) {
  if (llm_text == null) {
    throw new Error("EMPTY_LLM_OUTPUT|LLM 输出为空");
  }

  // ----- helpers -----
  function stripCodeFence(s) {
    // 支持 ```json ... ``` 或 ``` ... ```
    return s.replace(/^\s*```(?:json)?\s*/i, "").replace(/\s*```\s*/i,
    "").trim();
  }

  function extractOuterJson(s) {
    const first = s.indexOf("{");
    const last = s.lastIndexOf("}");
    if (first === -1 || last === -1 || last <= first) return null;
    return s.slice(first, last + 1);
  }

  function removeTrailingCommas(s) {
    // 去掉 } 或 ] 前面的多余逗号: {...,} / [...,]
    return s.replace(/,\s*([}\]])/g, "$1");
  }

  function fixUnquotedRawValue(s) {
    // 把 "raw": xxx, 其中 xxx 没有引号（常见中文/普通文本）修复成 "raw": "xxx",
    // 约束: xxx 不能以 { [ " 数字 t f n 开头（避免误伤对象/数组/字符串/数
    字/true/false/null）
    // 同时截到逗号或换行或 } 为止
    return s.replace(
      /("raw"\s*:\s*)(?!\\s*[[\d"tfn-]])([^\n\r}]+)(\s*[,}])/g,
      (_, p1, val, p3) => {
        const v = String(val).trim();
        // 兜底转义
        const escaped = v.replace(/\\/g, "\\").replace(/"/g, "\\");
        return `${p1}"${escaped}"${p3}`;
      }
    );
  }

  function normalizeJsonString(s) {
    s = String(s);
```

```

s = stripCodeFence(s);
s = s.trim();

// 如果字符串夹杂其他内容，先截最外层 {...}
const extracted = extractOuterJson(s);
if (extracted) s = extracted;

// 常见容错修复
s = fixUnquotedRawValue(s);
s = removeTrailingCommas(s);

return s;
}

function safeParseJson(s, errPrefix) {
  const norm = normalizeJsonString(s);
  try {
    return JSON.parse(norm);
  } catch (e) {
    throw new Error(`${errPrefix}|JSON 解析失败: ${e.message}`);
  }
}

// ----- main logic -----
let text = llm_text;

// 平台可能已经 parse 成对象
if (typeof text === "object" && text !== null) {
  // 外层长得像 { llm_text: " {...} " }
  if (typeof text.llm_text === "string") {
    text = text.llm_text;
  } else {
    return { result: text };
  }
}

if (typeof text !== "string") {
  throw new Error("INVALID_LLM_OUTPUT|llm_text 类型不合法");
}

// 先 parse 外层
let obj = safeParseJson(text, "JSON_PARSE_ERROR");

// 如果外层里又包了一层 llm_text 字符串，再 parse 一次
if (obj && typeof obj === "object" && typeof obj.llm_text === "string") {
  obj = safeParseJson(obj.llm_text, "INNER_JSON_PARSE_ERROR");
}

```

```
}

return { result: obj };
}
```

~~~在信息与计算科学的学习过程中，我逐渐形成了以建模为核心的问题分析方式。系统的数学训练使我习惯于从复杂现象中提炼结构与关键变量，在明确假设条件下分析系统行为并推导其内在规律。这种基于抽象与逻辑的思维框架帮助我理解理论模型的严谨性与边界。然而，在深入学习数值分析与概率统计的过程中，我逐渐意识到现实问题往往难以满足理想化前提，真实系统普遍存在不确定性、噪声与高维复杂性，单纯依赖解析推导难以获得稳定而具可扩展性的解决方案。正是在这种认知张力之中，我的关注点开始从理论完备性转向可计算模型与数据驱动方法，并希望进一步系统性地学习统计学习与机器学习理论。

\*~\*

在信息与计算科学的学习过程中，我逐渐形成了以建模为核心的问题分析方式。系统的数学训练使我习惯于从复杂现象中提炼关键变量与结构，在给定假设条件下分析系统行为，并理解结论成立的边界。这样的训练让我体会到理论推导的严谨性，也让我更敏感于“模型为何有效、在什么条件下会失效”。

随着对数值分析与概率统计的深入学习，我逐渐意识到现实问题往往难以满足理想化前提：数据会有噪声，系统会有不确定性，维度也可能迅速升高。在这种情况下，仅依赖解析推导并不总能带来稳定可用的解。基于这些体会，我的关注点开始从“理论是否完备”转向“模型是否可计算、是否能在真实数据中保持可靠”，并希望进一步系统学习统计学习与机器学习理论。

在实习期间，我参与了基于大模型的应用开发与数据处理工作，涉及实体抽取与接口数据整合。最初，我主要关注模型在测试数据上的表现，希望通过优化抽取流程提升识别效果。然而，在系统接入真实业务接口后，我逐渐意识到，模型输出质量不仅取决于算法本身，也受到输入数据结构与稳定性的影响。**API**返回的数据并不总是完整或格式统一，字段缺失、类型不一致等情况都会影响后续处理。如果默认数据始终规范，系统在实际环境中的表现往往难以保持一致。

在参与抽取与数据处理流程的设计时，我开始更加重视数据预处理与异常情况的处理，而不再只关注模型本身。例如，在处理接口返回的**JSON**数据时，我会对可能缺失的字段进行检测，对异常值进行记录或提示，而不是简单忽略。同时，我也逐渐意识到，在模型输出之外引入一定的结构约束，可以在不同文本格式下提高结果的一致性。这些实践让我认识到，系统稳定性往往建立在清晰的数据组织与合理的处理流程之上。

相比单纯优化模型指标，我开始更加关注建模与数据处理之间的关系，理解到模型效果往往依赖于前端数据结构的设计与规范。这种认识也促使我希望进一步系统学习统计学习与数据处理理论，从方法层面理解如何在复杂数据环境中构建可靠的分析框架。

在这种对数据结构与模型稳定性的关注之下，我开始尝试独立设计一个更加系统化的实体抽取方案。相比依赖单一的 **Prompt** 驱动方式，我希望探索不同技术在实际文本中的互补作用。为此，我构建了一个融合多种方法的抽取流程，将基于提示词的大模型抽取、正则匹配以及简单的统计检测方法结合，通过结果融合形成最终判断。不同方法在处理文本时各有优势：规则匹配在格式明确的情况下更稳定，而模型方法在表达多样的语境中更具灵活性。通过对比与调试，我逐渐理解到，抽取效果的提升并非来自某一种技术本身，而在于如何在不同数据特征下合理组合与权衡。

这一实践进一步加深了我对数据科学中“建模”含义的理解。它不仅是选择某个算法，而是分析问题结

构、识别数据特点，并设计适合当前场景的整体方案。在不断调整融合策略的过程中，我开始更加关注方法之间的协同关系，以及不同数据条件对模型表现的影响。这种从单一模型优化转向多方法整合的思考，也让我意识到系统化理论训练的重要性，希望在研究生阶段更深入地理解统计学习与模型融合背后的原理。

在对多方法融合与数据稳定性问题的持续探索中，我逐渐意识到，仅凭实践经验难以系统理解模型泛化能力与融合策略背后的理论依据。为了更深入掌握统计学习与机器学习方法，我希望接受更加系统与严格的训练。港科大数据科学项目在机器学习、统计建模与大规模数据处理方面的课程设置，正与我的学习需求高度契合。

例如，项目中对统计学习方法与机器学习算法原理的系统讲授，将帮助我从理论层面理解模型在不同数据分布下的表现差异，以及融合方法背后的数学依据。同时，相关的数据系统与优化课程也能够拓展我对模型可扩展性与计算效率的理解，使我能够将建模思维与系统实现更紧密结合。

港科大在人工智能与数据科学领域的技术导向与研究氛围，为学生提供了理论与实践结合的良好环境。我希望在这样的学术环境中，进一步深化对数据建模方法的理解，并提升在复杂数据场景中构建稳定系统的能力。